



73

+3/1/58+

QUESTÃO 1

(25%) Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Responda:

- 3 1. (5%) Defina excentricidade.
- 8 2. (8%) Defina raio e diâmetro.
- 5 3. (5%) Defina centro.
- 7 4. (7%) Indique o raio e diâmetro de um grafo completo com 6 vértices, justificando sua resposta.

QUESTÃO 2

5 (30%) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples direcionado. Seja (G, W) um grafo ponderado em que $W : E \mapsto \mathbb{Z}^+$. Um caminho é dito alternado se os seus pesos possuem valores alternados de forma que o peso da aresta i do caminho é menor que o peso da aresta $i - 1$ e $i + 1$, ou o peso da aresta i do caminho é maior que o peso da aresta $i - 1$ e $i + 1$. Por exemplo, a sequência $[1, 3, 5]$ não é alternada, mas a sequência $[1, 3, 2]$ é uma sequência alternada. Projete uma solução para encontrar em (G, W) o menor caminho alternado. *Justifique todas as suas decisões.*

QUESTÃO 3

25 (25%) Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado. Projete uma solução para definir se o grafo é acíclico ou se possui ciclos com base no algoritmo de detecção de componentes fortemente conexos. *Justifique todas as suas decisões.*

QUESTÃO 4

20 (20%) Seja um $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Crie uma solução que use o algoritmo do Prim (sem alterá-lo) para encontrar uma árvore $T = (V, E')$ que seja um subgrafo de G de forma a garantir que uma aresta específica $e \in E$ (informada pelo usuário) sempre esteja presente em T e que $F = (V, E' \setminus \{e\})$ seja uma floresta geradora mínima de $G = (V, E \setminus \{e\})$. *Descreva em detalhes todas as soluções.*